PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
SHIFT MANAGEMENT

MASTER

Nomor	PT – OPR – 001
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	M. Nur Panghurian Staff Operasi

PROSEDUR
SHIFT MANAGEMENT
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
SHIFT MANAGEMENT
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	11 Juli 2019	Cover	Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi	Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi	
		Cover	Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya	Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya	
		1	Asisten Manager Operasi	Manager Bagian Operasi	
		FR-PT-SPG-OPS-001-01	Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi	Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi	
			Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya	Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya	
				Manager Bagian Operasi	

PROSEDUR
SHIFT MANAGEMENT

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	3 Sept 2020		Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
		1	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI	Merubah Sistem Manager Menjadi Manager bagian	
		Semua HLM	No. Dokumen	Merubah PT-SPG-OPS-01 Menjadi PT-OPR-001 Merubah No. Lampiran & formulir lainnya sesuai SMT	
		Hlm 4	Referensi	Menambah ISO 45001:2018 & dan mengubah SMP Menjadi Perpol No.7 Thun 2019	

PROSEDUR
SHIFT MANAGEMENT

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman pelaksanaan pengeloaan shift yang bertugas di unit pembangkit PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

2. LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari serah terima shift sampai dengan selama dinas di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3. REFERENSI

3.1. Manual Terpadu PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3.2. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Perencanaan operasi

3.3. ISO14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.4. ISO 45001 :2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 elemen 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya

3.6. SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

4. DEFINISI

4.1. Operator

Pegawai yang bertugas menjalankan pengoperasian pembangkit

4.2. Rendal Operasi

Anggota manajemen PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya yang bertugas dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi unit pembangkit punagaya

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Sebelum operator berganti shift, regu yang akan pulang membuat laporan informasi operasi di Log Book Operasi selama berdinas yang berisi data operasi,

kendala dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan ditanda tangani oleh supervisor shift yang dinas dan shift pengganti

5.2. Seluruh Regu operator yang baru bertugas mengadakan meeting internal shift untuk membahas kerja rutin dan non rutin serta permasalahan yang terjadi pada regu sebelumnya.

5.3. Operator melakukan kegiatannya sesuai dengan pembagian kerja berdasarkan lokasinya. Diantaranya Daily Meeting, Rutin Work, Change Over, Rutin Test, FLM, house keeping dll

Operator melaksanakan kerjaan rutin antara lain:

1. Patrol check (prosedur)
2. monitoring dan mengoperasikan peralatan
3. koordinasi dengan Dispatcher
4. pembuatan laporan kedalam sistem
5. pengetesan kesiapan peralatan.

5.4. Operator melaksanakan kerjaan non rutin antara lain :

1. mengawal pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan prosedur LOTO
2. Change over peralatan (prosedur)
3. Melakukan FLM (prosedur)
4. Membuat Service Request (prosedur)

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI

6.1.	Bagan Alir Peningkatan Pola Operasi	(PT-OPR-001 Lamp 1)
6.2.	Formulir Serah Terima Shift CCR	(FM-PT-OPR-001-001)
6.3.	Formulir Serah Terima WTP	(FM-PT-OPR-001-002)
6.4.	Formulir Loogbook Operator Boiler	(FM-PT-OPR-001-003)
6.5.	Formulir Loogbook Operator Turbin	(FM-PT-OPR-001-004)
6.6.	Formulir Loogbook Supervisor Operasi Shift	(FM-PT-OPR-001-005)
6.7.	Formulir Shift Meeting	(FM-PT-OPR-001-006)
6.8.	Formulir Loogbook Alba	(FM-PT-OPR-001-007)

PLN	PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM-PT-OPR-001-001
		Revisi	01
		Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

FORMULIR SERAH TERIMA SHIFT

A. Serah terima Tugas

Yang Menyerahkan	Yang Menerima
Shift : A / B / C / D	Shift : A / B / C / D
Waktu : Pagi / Sore / Malam	Waktu : Pagi / Sore / Malam
Hari/tgl :	Hari/tgl :

B. Kondisi Unit :

1. Pola pembebanan unit

2. Catatan-catatan

Boiler Control Room Unit 1 :	Unit 2 :
Boiler Local Unit 1 :	Unit 2 :
Turbine Control Room Unit 1 :	Unit 2 :
Turbin Lokal Unit 1 :	Unit 2 :
Electric Unit 1	Unit 2 :

C. Inventarisasi

No	Peralatan	Jumlah	Lengkap	Tidak	Catatan

D. Lain-lain

Serah terima ini dibuat dengan baik dan benar, dan shift penerima telah membaca serta memahaminya.

Shift yang menerima Spv. Operasi Shift	Shift yang menyerahkan Spv. Operasi Shift .....
_____	_____

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM-PT-OPR-001-002
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

FORMULIR SERAH TERIMA SHIFT

A. Serah terima Tugas

Yang Menyerahkan	Yang Menerima
Shift : A / B / C / D	Shift : A / B / C / D
Waktu : Pagi / Sore / Malam	Waktu : Pagi / Sore / Malam
Hari/tgl :	Hari/tgl :

B. Kondisi Unit :

1. Pola pembebanan unit

2. Catatan-catatan

WTP Control Room

WTP Local

WWTP

Analisa Kimia

C. Inventarisasi

No	Peralatan	Jumlah	Lengkap	Tidak	Catatan

D. Lain-lain

Serah terima ini dibuat dengan baik dan benar, dan shift penerima telah membaca serta memahaminya.

Shift yang menerima Spv. Operasi Shift	Shift yang menyerahkan Spv. Operasi Shift .....
_____	_____

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM-PT-OPR-001-003
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

LOOGBOOK
OPERATOR BOILER

Kondisi Unit Saat Diterima

Unit : 1 / 2	Hari/Tgl :		Shift : Pagi / Sore / Malam
Mode Operasi : (BS / BF / TF / CM)		Load : MW	
MS Press : Mpa	MS Temp : °C	Coal Flow : t/h	Fur Press : Pa
MS Flow : t/h	FW Flow : t/h	Bed Temp : °C	Ins A Press : kPa

Equip	Op	Stdy	Har	Keterangan	Equip	Op	Stdy	Har	Keterangan
PAF A					LB 1				
PAF B					LB 2				
SAF A					LB 3				
SAF B					LB 4				
HPFAF A					Left UB. A				
HPFAF B					Left UB. B				
HPAFA C					Right UB. A				
IDF A					Right UB. B				
IDF B					SLGCLR A				
CF 1					SLGCLR B				
CF 2					**Stand Coal Feeder Local jam 00.00 (Ton)**				
CF 3									
CF 4					A :				D :
CF 5					B :				E :
CF 6					C :				F :

Waktu	Kegiatan	Waktu	Kegiatan

Logbook ini telah diisi dengan sebenar - benarnya, dan Shift Penerima telah membaca dan memahainya.

Diserahkan Shift A / B / C / D

Diterima Shift A / B / C / D

....

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM-PT-OPR-001-004
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Mei 2020

LOGBOOK
OPERATOR TURBIN

Kondisi Unit Saat Diterima

Unit : 1 / 2			Hari/Tgl :				Shift : Pagi / Sore / Malam	
Mode Operasi	: (BS / BF / TF / CM)				Load :		MW	
MS Press :		Mpa	MS Temp :	°C	T Speed :		RPM	Cond Level : mm
MS Flow :		t/h	FW Flow :	t/h	Vac Press :		kPa	Deae Level : mm
Equip	Op	Stdy	Har	Keterangan	Equip	Op	Stdy	Har	Keterangan
BFP A					CWP A / C				
BFP B					CWP B / D				
BFP C					CCWP A				
CP A					CCWP B				
CP B					HPOP				
VP A					ACOP				
VP B					DCOP				
GSEF A					JOP A				
GSEF B					JOP B				
EHOP A					EHOP B				

Waktu	Kegiatan	Waktu	Kegiatan

Logbook ini telah diisi dengan sebenar - benarnya, dan Shift Penerima telah membaca dan memahainya.

Diserahkan Shift A / B / C / D

Diterima Shift A / B / C / D

....

PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM-PT-OPR-001-005
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

LOOGBOOK
SUPERVISOR OPERASI SHIFT

PETUGAS

Supervisor Shift :

Piket Pemeliharaan

1. Piket Pimpinan :

2. Piket Pengawas :

Shift : A / B / C / D

Tanggal :

Jam Dinas : 08.00 - 16.00 / 16.00 - 22.00 / 22.00 - 08.00

Jumlah Anggota : Orang

Hadir : Orang ( )

		KONDISI UNIT			
NO	PARAMATER UNIT	SATUAN	PLTU 1	PLTU 2	KETERANGAN
1	Beban Serah Terima	MW			
2	Beban Tertinggi	MW			
3	Beban Terendah	MW			
4	Coal Flow	t/h			
5	Bed Temperature	°C			
6	Main Steam Pressure	Mpa			
7	Main Steam Temperature	°C			
8	Main Steam Flow	t/h			
9	Feed Water Flow	t/h			
10	Condensor Vaccuum Pressure	kPa			

NO	STOK	SATUAN	LEVEL	KETERANGAN
11	Stok Batubara di Coal Yard	Ton		
12	Coal Bunker #1.1	m		
13	Coal Bunker #1.2	m		
14	Coal Bunker #2.1	m		
15	Coal Bunker #2.2	m		
16	Limestone Main Silo	m		
17	Limestone Daily Silo #1	m		
18	Limestone Daily Silo #2	m		
19	Sand Silo #1	m		
20	Sand Silo #2	m		
21	Fuel Oil Tank 1	m		
22	Fuel Oil Tank 2	m		
25	Demin Water Tank 1	m		
26	Demin Water Tank 2	m		

		TARGET kWH PRODUKSI			
NO	DATA	SATUAN	PLTU 1	PLTU 2	KETERANGAN
27					
28					
29					
30					

		REALISASI kWH PRODUKSI PER SHIFT			
NO	DATA	SATUAN	PLTU 1	PLTU 2	KETERANGAN
31	Stand Awal kWH Generator	kWH			
32	Stand Akhir kWH Generator	kWH			
33	Produksi kWH Generator	kWH			
34	Stand Awal kWH PS	kWH			
35	Stand Akhir kWH PS	kWH			
36	kWH PS	kWH			
37	Stand Awal Coal Accumulatif	Ton			
38	Stand Akhir Coal Accumulatif	Ton			
39	Pemakaian Batubara	Ton			

PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya	No. Dokumen	: FM-PT-OPR-001-06
	revisi	: 01
	Tanggal Berlaku	: 02 Mei 2018
	Halaman	: 1 / 2

FORMULIR SHIFT MEETING

A. Shift Meeting

Shift : A / B / C / D	Dinas : P / S / M
Tempat : CCR	
Hari/Tgl :	
Mulai : WIB	Selesai : WIB

B. Agenda Shift Meeting

1. Doa Bersama
2. Pembahasan Laporan Shift yang lalu
3. Rencana Kerja Hari ini
4. Yel Yel Operasi Punagaya

C. Checklist Persiapan Shift Meeting

No.	Bahan Shift Meeting	Ada	Tidak	No.	Bahan Shift Meeting	Ada	Tidak
1.	RDM / RDB			4	Buku laporan gangguan		
2.	Jadwal change over			5	Logsheet		
3.	Formulir Serah Terima Shift			6	Logbook		

D. PERALATAN IN SERVICE (lingkari bila operasi) #1

HPFF	A	B	C	BFP	A	B	C	LOWER BURNER	A		B							
IDF	A	B		CEP	A	B			C		D							
PAF	A	B		LUBE OIL	AC	DC		UPPER BURNER	A		B							
SAF	A	B		C3WP	A	B			C		D							
COOLING FAN	A	B		EXTRACTOR PUMP	A	B		GENERATOR FAN	1	2	3	4						
SLAG COOLER	A	B		JACKING OIL PUMP	A	B			5	6	7	8						
C BUCKET CNV	A	B		HP OIL PUMP				SEA WATER PUMP	A		B							
SCRAPER CNV	A	B		COAL FEEDER	A	B	C	LPh 6 WATER PUMP	A		B							
					D	E	F											

E. PERALATAN IN SERVICE (lingkari bila operasi) #2

HPFF	A	B	C	BFP	A	B	C	LOWER BURNER	A		B							
IDF	A	B		CEP	A	B			C		D							
PAF	A	B		LUBE OIL	AC	DC		UPPER BURNER	A		B							
SAF	A	B		C3WP	A	B			C		D							
COOLING FAN	A	B		EXTRACTOR PUMP	A	B		GENERATOR FAN	1	2	3	4						
SLAG COOLER	A	B		JACKING OIL PUMP	A	B			5	6	7	8						
C BUCKET CNV	A	B		HP OIL PUMP				SEA WATER PUMP	A		B							
SCRAPER CNV	A	B		COAL FEEDER	A	B	C	LPh 6 WATER PUMP	A		B							
					D	E	F											

F. COMMON

CWP	A/C	B/D		AIR COMPRESSOR	A	B	C	AIR DRYER	A/C	B/D
DEMIN PUMP	A	B	C	FUEL OIL PUMP	A/C	B/D				

F. Rencana Kerja Tim

OP. CCR	PARAF	*OP.TURBIN*	PARAF	*OP. BOILER*	PARAF	*OP. ALBA*	PARAF

F. Peserta Meeting

Jumlah Peserta :	Orang	Cuti :	Orang	Dinas :	Orang	Ijin / Sakit :	Orang

No.	Nama		Tanda Tangan	No.	Nama		Tanda Tangan
1.		SPV CCR		12		OP TRB LKL	
2.		OP CCR		13		OP TRB LKL	
3.		OP CCR		14		OP TRB LKL	
4.		OP BLR CCR		15		OP TRB LKL	
5.		OP BLR CCR		16		OP ALBA	
6		OP TRB CCR		17		OP ALBA	
7		OP TRB CCR		18		OP ALBA	
8		OP BLR LKL		19		OP WTP	
9		OP BLR LKL		20		OP WTP CAH	
10		OP BLR LKL		21			
11		OP BLR LKL		22			

BAGAN ALIR SHIFT MANAGEMENT

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	OPERATOR DIGANTI	OPERATOR PENGGANTI	SUPERVISOR OPERASI SHIFT DIGANTI	SSUPERVISOR OPERASI SHIFT PENGGANTI	KETERANGAN
1	**Serah Terima Shift** Sebelum operator berganti shift, regu yang akan pulang membuat laporan informasi operasi di Log Book Operasi selama berdinas yang berisi data operasi, kendala dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan ditanda tangani oleh supervisor shift yang dinas dan shift pengganti.		START 1		1	1	
2	**Shift Meeting** Seluruh Regu operator yang baru bertugas mengadakan meeting internal untuk membahas kerja rutin dan non rutin serta permasalahan yang terjadi pada regu sebelumnya.			2		2	
3	**Operator Activity** Operator melakukan kegiatannya sesuai dengan pembagian kerja berdasarkan lokasinya. Diantaranya Daily Meeting, Rutin Work, Change Over, Rutin Test, FLM, house keeping dll			B 3 A			O.1.2 Prosedur Change Over O.1.4 Prosedur First Line Maint

BAGAN ALIR SHIFT MANAGEMENT

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	OPERATOR DIGANTI	OPERATOR PENGGANTI	SUPERVISOR OPERASI SHIFT DIGANTI	SSUPERVISOR OPERASI SHIFT PENGGANTI	KETERANGAN
4	**Rutin** Operator melaksanakan kerjaan rutin antara lain: 1. Patrol check (prosedur) 2. monitoring dan mengoperasikan peralatan 3. koordinasi dengan Dispatcher 4. pembuatan laporan kedalam sistem 5. pengetesan kesiapan peralatan.			A 4			
5	**Non Rutin** Operator melaksanakan kerjaan non rutin antara lain : 1. mengawal pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan prosedur LOTO 2. Change over peralatan (prosedur) 3. Melakukan FLM (prosedur) 4. Membuat Service Request (prosedur)			B 5			
6	**Laporan** Supervisor operasi membuat laporan untuk serah terima ke regu berikutnya.			6		6	
7	**Selesai**			END			

FORMULIR SHIFT MEETING

F. Pembahasan Shift Meeting

	PUNAGAYA #1	PUNAGAYA #2
1.	Pola Operasi Unit	
2.	Pola operasi peralatan / change over	
3	Permasalahan Unit	
4	Aktifitas Har Yang sedang Berlangsung	
5	Tindak Lanjut Shift Sebelumnya	
6	Service Request (FLM/CM)	Service Request (FLM/CM)
	(FLM/CM)	(FLM/CM)
	(FLM/CM)	(FLM/CM)
	(FLM/CM)	(FLM/CM)
	(FLM/CM)	(FLM/CM)
	Tindak lanjut Perbaikan	Tindak lanjut Perbaikan
7	Info Manajemen	
8	Catatan Penting Lainnya	

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya	No Dokumen	: FM-PT-OPR-001-007
	Revisi	: 01
	Tanggal Berlaku	: 02 Mei 2018

LOGBOOK OPERATOR ALBA

METERING KWH	TANGGAL :						
PARAMETER	UNIT				Op	Stdy	Har
	Kemarin	Hari Ini	Selisih	Ins Com 1			
Stand kWH Meter Pukul 24:00 WIB (GI PUNAGAYA)				Ins Com 2			
EKSPOR				Srv Com			
IMPOR				Cnv Com 1			
Stand kWH Generator Pukul 24.00 WIB (CCR)				Cnv Com 2			
kWh Produksi 1				Cnv Com 3			
kWh UAT				EDG			
kWh ET							

Waktu	Kegiatan	Waktu	Kegiatan

Logbook ini telah diisi dengan sebenar - benarnya oleh shift yang bertugas sebagai berikut :

Dinas	Shift	Operator	Sign	Supervisor	Sign	Asman Op
Malam						
Pagi						
Sore						